

Fundamentos de gestión operativa y documental en sistemas acuícolas

Breve descripción:

El componente formativo aborda la gestión técnica en producción acuícola, incluyendo equipos de medición, control de calidad del agua, registros productivos, sanitarios y ambientales, así como análisis de indicadores como crecimiento, conversión alimenticia y supervivencia. También desarrolla factores que afectan el desempeño y propone acciones correctivas y preventivas basadas en mejora continua y seguimiento técnico sistemático.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Materiales y equipos requeridos.....	5
1.1. Clasificación de materiales y equipos.....	5
1.2. Características técnicas y aplicaciones	11
1.3. Relación entre equipos e indicadores técnicos	12
1.4. Criterios técnicos de selección	13
1.5. Criterios técnicos de selección	14
2. Concepto e importancia de la gestión de la información	16
2.1. Técnicas para la recolección de datos	18
2.2. Validación y análisis de datos.....	20
2.3. Recursos digitales para la organización de información	22
3. Registros técnicos en la producción acuícola	24
3.1. Concepto y finalidad de los registros	24
3.2. Tipos de registros: productivos, sanitarios y ambientales	24
3.3. Formatos técnicos y estructura de diligenciamiento	27
3.4. Importancia de la trazabilidad y control documental	28
4. Indicadores técnicos de la producción	29
4.1. Interpretación de indicadores productivos	29

4.2.	Análisis de resultados frente a valores de referencia	31
4.3.	Relación entre indicadores y toma de decisiones.....	33
5.	Factores que afectan el comportamiento de los indicadores	35
6.	Acciones de mejora en el sistema acuícola	37
6.1.	Principios de mejora continua	38
6.2.	Importancia de las acciones correctivas y preventivas	39
6.3.	Formulación de acciones de mejora basadas en el análisis técnico.....	40
6.4.	Seguimiento y evaluación de resultados	42
6.5.	Registros técnicos de la unidad productiva	43
Síntesis		44
Glosario		45
Referencias bibliográficas		46
Créditos		47

Introducción

La gestión técnica en la producción acuícola requiere un seguimiento sistemático de variables productivas, sanitarias y ambientales que influyen directamente en el desempeño del cultivo. El uso adecuado de materiales, equipos de medición y herramientas de registro permite obtener datos confiables que sustentan el análisis de indicadores clave como crecimiento, conversión alimenticia, biomasa y supervivencia.

En el contexto productivo colombiano, donde la acuicultura cumple un papel estratégico en la seguridad alimentaria y el desarrollo regional, resulta indispensable fortalecer la gestión de la información y el control documental. La correcta interpretación de los indicadores técnicos facilita la toma de decisiones oportunas, reduce riesgos y mejora la planificación del sistema de cultivo.

Este contenido integra los fundamentos para el monitoreo técnico, la organización de registros, el análisis de resultados y la formulación de acciones de mejora. A partir de un enfoque de mejora continua, se promueve un manejo responsable, sostenible y competitivo del sistema acuícola, orientado a optimizar el rendimiento productivo y garantizar estándares de calidad.

1. Materiales y equipos requeridos

En el seguimiento técnico del cultivo acuícola, la medición sistemática, precisa y planificada de los parámetros físicos, químicos, biológicos y productivos resulta indispensable para interpretar adecuadamente los indicadores técnicos de producción.

Los materiales y equipos constituyen herramientas fundamentales para garantizar control, eficiencia y sostenibilidad durante todas las fases del cultivo: reversión, precría, levante y engorde. Su adecuada selección depende del sistema de producción (extensivo, semi-intensivo o intensivo), la densidad de siembra, los objetivos productivos y el nivel de tecnificación disponible. Estos recursos permiten:

- Determinar con precisión las condiciones físico-químicas del agua.
- Evaluar crecimiento, peso y biomasa.
- Estimar supervivencia y densidad real.
- Detectar causas de bajo rendimiento productivo.
- Implementar acciones preventivas o correctivas.
- Mantener condiciones óptimas en cada fase del cultivo.

1.1. Clasificación de materiales y equipos

La clasificación de los materiales y equipos facilita su organización técnica y operativa dentro del sistema acuícola. A continuación, se presentan los principales componentes asociados a la infraestructura del sistema productivo.

Materiales para infraestructura del sistema

Los materiales de infraestructura constituyen la base física del cultivo acuícola, ya que aseguran estabilidad hidráulica, control del recurso hídrico y condiciones adecuadas de bioseguridad. Entre los elementos básicos se encuentran:

- **Estacas de demarcación.** Delimitan el área del estanque y orientan la construcción.
- **Herramientas de excavación.** Permiten la adecuación del terreno y conformación del vaso del estanque.
- **Terraplenes compactados.** Garantizan estabilidad estructural y evitan filtraciones.
- **Tuberías de PVC.** Regulan entrada y salida controlada del agua.
- **Válvulas y codos.** Facilitan el control hidráulico y el recambio hídrico.
- **Sistemas de desagüe.** Permiten el vaciado técnico del estanque.
- **Filtros y mallas.** Retienen sólidos y evitan ingreso de organismos no deseados.
- **Mallas anti pájaros.** Protegen el cultivo frente a depredadores.

Estos componentes permiten controlar el nivel del agua, facilitar el recambio hídrico, prevenir el escape de organismos cultivados y reducir el impacto de predadores, lo que incide directamente en la supervivencia y el rendimiento productivo. La correcta instalación y mantenimiento de estos materiales garantiza estabilidad estructural, control hidráulico eficiente y condiciones adecuadas de bioseguridad, elementos clave para alcanzar indicadores productivos óptimos.

Equipos para medición de parámetros físicos del agua

Los parámetros físicos del agua influyen directamente en la fisiología de los peces, el metabolismo, el consumo de alimento y la dinámica productiva del sistema. Por ello, su medición periódica permite ajustar el manejo técnico y prevenir alteraciones que afecten el rendimiento. Entre los principales equipos empleados para este fin se encuentran los siguientes:

- **Termómetro electrónico.** Evalúa la temperatura del agua con precisión hasta décimas de grado.
- **Disco Secchi.** Mide la transparencia del agua como indicador indirecto de fitoplancton.
- **Turbidímetro.** Determina la turbidez y concentración de sólidos suspendidos.
- **Salinómetro digital.** Mide la salinidad, especialmente en sistemas brackish o marinos.
- **Beakers (vasos de precipitado).** Permiten la toma y manipulación de muestras para análisis.
- **Tubos de ensayo.** Facilitan la contención de pequeñas muestras de agua.

Estos equipos permiten:

- Determinar la temperatura para ajustar alimentación y densidad.
- Evaluar transparencia y turbidez, indicadores de productividad biológica.
- Monitorear salinidad según la especie cultivada y el tipo de sistema.

La información obtenida mediante estos instrumentos permite realizar ajustes oportunos en alimentación, recambio de agua y manejo general del cultivo.

Equipos para medición de parámetros químicos

La calidad química del agua condiciona el crecimiento, la supervivencia y la eficiencia alimenticia. Alteraciones en oxígeno disuelto, pH o compuestos nitrogenados pueden generar estrés fisiológico, disminuir el consumo de alimento e incrementar la mortalidad. Los principales equipos utilizados para el control químico del agua se sintetizan a continuación:

- **Oxímetro digital.** Mide el oxígeno disuelto en tiempo real.
 - **pH-metro digital.** Registra el pH y, en algunos modelos, la temperatura.
 - **Kits colorimétricos.** Determinan amonio, nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza y CO₂.
 - **Espectrofotómetro.** Analiza con alta precisión compuestos químicos específicos.
 - **Multiparámetro digital.** Integra varias mediciones en un solo equipo portátil.
-
- Estos equipos permiten:
 - Identificar desequilibrios químicos en etapas tempranas.
 - Evaluar toxicidad por compuestos nitrogenados.
 - Tomar decisiones técnicas relacionadas con recambio hídrico, aireación o tratamiento del agua.

El monitoreo químico sistemático constituye un componente esencial del manejo técnico, ya que permite sostener condiciones óptimas y prevenir pérdidas productivas asociadas a deterioro de la calidad del agua.

Equipos para evaluación biológica

La evaluación biológica del agua permite analizar microorganismos, fitoplancton y otros componentes microbiológicos que influyen directamente en la sanidad del cultivo y en la salud de los peces. Este control resulta fundamental para prevenir brotes patológicos y desequilibrios ecológicos dentro del sistema productivo. Los principales equipos utilizados en este tipo de análisis se presentan a continuación:

- **Microscopio y estereoscopio.** Permiten el análisis de microorganismos, parásitos y estructuras biológicas.
- **Cámara de Neubauer.** Facilita el conteo celular, especialmente en muestras de fitoplancton.
- **Cono de Imhoff.** Cuantifica sólidos sedimentables presentes en el agua.
- **Cajas de Petri.** Se emplean para el cultivo y aislamiento de microorganismos.
- **Asas bacteriológicas.** Permiten la inoculación y transferencia controlada de muestras.

Estos equipos permiten:

- Diagnosticar la flora microbiana presente en el sistema.
- Evaluar organismos potencialmente patógenos.
- Detectar riesgos fitoplanctónicos o acumulación de materia orgánica.

El monitoreo biológico complementa el análisis físico y químico, fortaleciendo los programas de bioseguridad y manejo preventivo.

Equipos para seguimiento productivo

- **Trasmallos y atarrayas.** Redes utilizadas para muestreo representativo de poblaciones.
- **Baldes plásticos y coladores.** Facilitan la manipulación y selección temporal de individuos.
- **Peso reloj (balanza mecánica portátil).** Permite pesajes rápidos en campo.
- **Balanza digital.** Determina con mayor precisión el peso individual o por lotes.
- **Ictiómetro o regla milimetrada.** Mide la longitud total o estándar de los peces.
- **Contadores manuales.** Facilitan el conteo de individuos durante muestreos.
- **Software o formatos de registro.** Organizan datos productivos para análisis técnico.

Estos equipos permiten:

- Realizar capturas de muestreo representativas.
- Medir peso y talla para calcular biomasa y ganancia diaria.
- Determinar la supervivencia real del cultivo.
- Ajustar raciones alimentarias según crecimiento observado.

El registro sistemático y organizado de la información productiva permite evaluar desempeño técnico, optimizar costos de alimentación y mejorar la planificación de cosecha, contribuyendo así a la sostenibilidad económica del sistema acuícola.

1.2. Características técnicas y aplicaciones

La selección y uso adecuado de equipos en acuicultura no depende únicamente de su disponibilidad, sino de sus características técnicas y su capacidad para responder a las exigencias del sistema productivo. Un equipo técnicamente apropiado garantiza datos confiables, facilita la toma de decisiones y contribuye a la sostenibilidad del cultivo. Los equipos deben ofrecer las siguientes características:

- **Precisión.** Mediciones confiables, con márgenes mínimos de error.
- **Facilidad de uso.** Operatividad en campo y laboratorio por personal técnico.
- **Durabilidad y resistencia.** Capacidad para soportar humedad, exposición solar y manipulación frecuente.
- **Calibración sencilla.** Ajustes rápidos que aseguren exactitud continua.
- **Registro de datos.** Algunos equipos digitales permiten almacenar mediciones para análisis históricos y comparación de tendencias.

Estas características inciden directamente en la confiabilidad de los indicadores técnicos y en la eficiencia del manejo productivo.

1.3. Relación entre equipos e indicadores técnicos

El seguimiento productivo se fundamenta en la articulación entre instrumentos de medición e indicadores técnicos. Cada equipo cumple una función específica dentro del sistema de control. A continuación, se presenta la relación entre los principales indicadores técnicos, el equipo utilizado y su aplicación productiva:

Tabla 1. Integración de indicadores técnicos, equipos de medición y aplicaciones productivas

Indicador técnico	Equipo utilizado	Aplicación productiva
Temperatura.	Termómetro electrónico.	Influye en metabolismo, consumo de alimento y crecimiento.
Oxígeno disuelto.	Oxímetro digital.	Previene estrés fisiológico y mortalidad.
pH.	pH-metro digital.	Mantiene equilibrio químico del agua.
Transparencia.	Disco Secchi.	Estima productividad primaria.
Turbidez.	Turbidímetro.	Controla sólidos suspendidos.
Biomasa.	Balanza digital.	Permite ajustar raciones alimentarias.
Crecimiento.	Ictiómetro + pesajes periódicos.	Calcula ganancia diaria de peso.
Supervivencia.	Conteo inicial y final.	Evalúa eficiencia productiva.

La articulación sistemática entre medición e interpretación técnica permite detectar desviaciones oportunamente y aplicar correctivos antes de que se generen pérdidas económicas.

1.4. Criterios técnicos de selección

La elección de los equipos debe responder a condiciones productivas específicas y al nivel de tecnificación del sistema. No todos los cultivos requieren el mismo grado de instrumentación, pero todos deben garantizar control mínimo de variables críticas. La selección depende de:

Estos equipos permiten:

- Tipo de explotación: familiar o comercial.
- Sistema de cultivo: extensivo, semi-intensivo o intensivo.
- Densidad de siembra, según fase productiva.
 - Precria: 50–150 peces/m².
 - Levante: 20–50 peces/m².
 - Engorde: 1–30 peces/m².
- Disponibilidad permanente de agua.
- Necesidad de recambio hídrico: Entre 5 % y 50 %, según fase y carga orgánica.
- Presupuesto y nivel tecnológico disponible.

En sistemas de engorde intensivo, cuando la densidad supera 12 peces/m², es obligatorio implementar aireación mecánica o un alto porcentaje de recambio de agua para evitar disminuciones críticas de oxígeno disuelto. La adecuada selección de equipos, alineada con la densidad y el sistema de cultivo, permite mantener estabilidad productiva, optimizar costos y fortalecer la rentabilidad del proyecto acuícola.

1.5. Criterios técnicos de selección

El monitoreo permanente de los indicadores técnicos permite evaluar el desempeño productivo del cultivo y ajustar oportunamente las decisiones de manejo. Cada indicador se relaciona con equipos o registros específicos que garantizan datos confiables para el análisis. A continuación, se presenta la relación entre indicador técnico, equipo utilizado y su aplicación dentro del sistema productivo:

Tabla 2. Relación entre indicadores productivos, herramientas de medición y aplicación técnica

Indicador técnico	Equipo utilizado	Aplicación productiva
Ganancia diaria de peso.	Balanza.	Seguimiento periódico del crecimiento individual y por lote.
Conversión alimenticia.	Registro de alimento suministrado + biomasa calculada.	Determina eficiencia productiva y optimiza costos de alimentación.
Supervivencia.	Conteo inicial y muestreo final.	Control de mortalidad y evaluación del desempeño sanitario.
Densidad real.	Muestreo de biomasa.	Ajuste poblacional y redistribución si es necesario.
Oxígeno disuelto.	Oxímetro.	Prevención de estrés fisiológico y mortalidad.
pH.	pH-metro.	Control del equilibrio químico del agua.
Transparencia.	Disco Secchi.	Estimación de productividad natural del sistema.

La integración sistemática de estos indicadores permite:

- Evaluar eficiencia técnica y económica.
- Ajustar raciones alimentarias según crecimiento real.
- Prevenir pérdidas por estrés ambiental.
- Optimizar densidades y manejo poblacional.

El análisis conjunto de estos datos fortalece la toma de decisiones basada en evidencia técnica y contribuye a la sostenibilidad del cultivo acuícola.

2. Concepto e importancia de la gestión de la información

El análisis conjunto de estos datos fortalece la toma de decisiones basada en evidencia técnica y contribuye a la sostenibilidad del cultivo acuícola.

A continuación, se presenta un pódcast que explica de manera detallada la caracterización del sitio, abordando sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos como elementos clave para el análisis ambiental previo a cualquier intervención.

Transcripción pódcast. Gestión de la información productiva en acuicultura

En los sistemas de cultivo acuícola se generan datos todo el tiempo.

Temperatura del agua, oxígeno disuelto, biomasa, crecimiento de los peces, pero... ¿qué se hace con toda esa información?

En nuestro programa de hoy vamos a hablar de la gestión de la información productiva en acuicultura y de por qué estos registros son esenciales para entender y mejorar el desempeño de los sistemas de cultivo.

Porque registrar datos no es lo mismo que gestionarlos.

La gestión de la información productiva implica recoger, organizar y analizar esos datos para entender qué está pasando realmente en el cultivo.

Claro, porque cada variable que se registra aporta una señal sobre el comportamiento del sistema productivo.

Por ejemplo, cambios en la temperatura del agua o en los niveles de oxígeno pueden afectar directamente el crecimiento o la supervivencia de los peces que se están cultivando.

Cuando esa información se registra de manera ordenada, es posible evaluar cómo está funcionando el cultivo.

Ahí aparecen indicadores técnicos importantes, como las tasas de crecimiento, la conversión alimenticia o los niveles de supervivencia.

Estos indicadores permiten ver si el sistema está funcionando dentro de los parámetros esperados o si algo necesita ajustarse.

Una buena gestión de la información permite detectar desviaciones a tiempo.

Eso permite identificar problemas antes de que generen pérdidas en la producción.

Cuando los datos se analizan con cuidado, dejan de ser solo registros y se convierten en una herramienta para mejorar la producción.

Además, el análisis de la información ayuda a optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia del sistema y aumentar la rentabilidad del cultivo.

Con esa información es más fácil saber cómo manejar el cultivo.

Y así el cultivo puede mantenerse sano y productivo.

Porque en acuicultura, cada dato registrado puede convertirse en una oportunidad para mejorar el cultivo.

Hasta aquí nuestro programa de hoy sobre la gestión de la información productiva en acuicultura.

Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio.

2.1. Técnicas para la recolección de datos

La recolección de datos debe ser sistemática, periódica y estandarizada, utilizando equipos calibrados y formatos previamente definidos. La consistencia en la toma de datos garantiza comparabilidad y confiabilidad en los análisis posteriores.

Recolección de datos ambientales

Los datos ambientales se obtienen mediante equipos de medición de calidad de agua, los cuales permiten controlar variables críticas del sistema. A continuación, se relacionan los principales parámetros y el equipo utilizado:

Tabla 3. Relación entre parámetros de calidad del agua y equipos de medición correspondientes

Parámetro	Equipo utilizado
Temperatura.	Termómetro electrónico.
Oxígeno disuelto.	Oxímetro digital.
pH.	pH-metro digital.
Transparencia.	Disco Secchi.
Turbidez.	Turbidímetro.
Amonio, nitritos y nitratos..	Kits colorimétricos o espectrofotómetro.

Estos datos deben registrarse en horarios definidos. En sistemas intensivos, se recomienda medición en la mañana y en la tarde, debido a las variaciones diurnas del oxígeno y el pH.

Recolección de datos productivos

Los datos productivos se obtienen mediante muestreos periódicos que permiten estimar crecimiento, biomasa y eficiencia alimenticia. La relación entre variable productiva y equipo utilizado se presenta a continuación:

- **Biomasa.** Balanza digital o peso reloj.
- **Longitud.** Ictiómetro.
- **Supervivencia.** Conteo inicial y final.
- **Densidad real.** Muestreo poblacional.
- **Consumo de alimento.** Registro diario de raciones.

Herramientas complementarias utilizadas en campo:

- Trasmallos y atarrayas.
- Baldes y coladores.
- Recipientes de muestreo.

La frecuencia recomendada para muestreos productivos es de **cada 8 a 15 días**, dependiendo de la fase (precría, levante o engorde) y del nivel de intensificación.

Recolección de datos productivos

La recolección de datos biológicos se orienta a la evaluación sanitaria y microbiológica del sistema. Permite anticipar riesgos y fortalecer la bioseguridad del cultivo. Los principales equipos utilizados se presentan a continuación:

- **Microscopio.** Identificación de microorganismos y parásitos.
- **Estereoscopio.** Evaluación de estructuras externas y organismos de mayor tamaño.
- **Cámara de *Neubauer*.** Conteo celular en muestras de fitoplancton.
- **Cono de *Imhoff*.** Cuantificación de sólidos sedimentables.
- **Cajas de Petri y asas bacteriológicas.** Cultivo e identificación de microorganismos.

Estos instrumentos permiten identificar microorganismos, sólidos en suspensión y posibles agentes patógenos que puedan afectar la salud de los peces. La integración de datos ambientales, productivos y biológicos consolida un sistema de monitoreo técnico integral, orientado a la prevención de riesgos y a la optimización del desempeño productivo.

2.2. Validación y análisis de datos

La validación de datos es un proceso técnico que garantiza confiabilidad antes de realizar cualquier interpretación o cálculo de indicadores. Consiste en verificar que la información registrada cumpla criterios básicos de coherencia y precisión. Los datos deben:

- **Ser coherentes con las condiciones productivas.**
- **Estar completos, sin campos vacíos.**
- **No presentar errores de digitación.**
- **Corresponder a la fecha y al estanque correcto.**

Procedimiento de validación

Para asegurar la calidad del registro, se recomienda aplicar el siguiente procedimiento:

- A.** Revisar la calibración del equipo antes y después de la medición.
- B.** Comparar los datos con rangos normales según especie y fase productiva.
- C.** Identificar valores atípicos que se alejen significativamente del comportamiento esperado.
- D.** Confirmar mediante una segunda medición, si existen dudas técnicas.

Una vez validados, los datos permiten calcular indicadores técnicos clave:

- Ganancia diaria de peso (GDP).
- Conversión alimenticia (CA).
- Supervivencia (%).
- Biomasa total.
- Densidad real.

Por ejemplo, si la biomasa aumenta mientras el oxígeno disuelto disminuye, puede generarse riesgo de estrés fisiológico. En ese caso, será necesario incrementar la aireación o el recambio de agua para restablecer el equilibrio.

El análisis técnico debe enfocarse en:

- **Tendencias.** Identificar si el indicador aumenta o disminuye.
- **Relación causa–efecto.** Comprender qué variable influye sobre otra.
- **Comparación con metas productivas.** Verificar cumplimiento de objetivos establecidos.

Un análisis riguroso transforma datos aislados en información estratégica para la toma de decisiones.

2.3. Recursos digitales para la organización de información

La digitalización de registros mejora la precisión, facilita el análisis histórico y optimiza el control productivo. La integración de herramientas digitales reduce errores manuales y agiliza la generación de reportes técnicos.

Herramientas recomendadas

- Hojas de cálculo (Excel o similares).
- *Software* de gestión acuícola.
- Aplicaciones móviles de registro en campo.
- Bases de datos digitales.
- Sistemas en la nube.

Ventajas de la digitalización

- Automatizan cálculos de indicadores.

- Generan gráficos comparativos.
- Facilitan reportes técnicos periódicos.
- Permiten análisis por ciclo productivo.
- Reducen la pérdida de información.

La incorporación de estas herramientas fortalece la trazabilidad del cultivo y permite evaluar el desempeño a corto, mediano y largo plazo.

Integración equipo – dato – indicador

La relación entre variable medida, equipo utilizado e indicador asociado permite comprender cómo cada medición impacta el desempeño productivo. A continuación, se presenta la articulación técnica correspondiente:

Tabla 4. Integración entre variables medidas, equipos de control e indicadores

Variable	Equipo	Indicador asociado
Temperatura.	Termómetro.	Crecimiento.
Oxígeno.	Oxímetro.	Supervivencia.
pH.	pH-metro digital.	Toxicidad.
Transparencia.	Disco Secchi.	Productividad.
Biomasa.	Balanza.	Conversión alimenticia.
Longitud.	Ictiómetro.	Ganancia de peso.

La integración sistemática entre medición, registro y análisis constituye la base del control técnico en acuicultura, ya que permite anticipar riesgos, optimizar recursos y mejorar la rentabilidad del sistema productivo.

3. Registros técnicos en la producción acuícola

La clasificación de los materiales y equipos facilita su organización técnica y operativa dentro del sistema acuícola. A continuación, se presentan los principales componentes asociados a la infraestructura del sistema productivo.

3.1. Concepto y finalidad de los registros

Los registros técnicos en acuicultura son documentos físicos o digitales en los que se consignan, de manera sistemática, los datos relacionados con el manejo productivo, sanitario, ambiental y administrativo del cultivo. Su finalidad principal es:

- Garantizar el seguimiento continuo del sistema productivo.
- Facilitar la toma de decisiones basadas en datos reales.
- Evidenciar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Piscícolas.
- Respalidar procesos de inspección, vigilancia y control.
- Permitir la trazabilidad del producto, desde la siembra hasta la comercialización.

El registro organizado de información constituye un pilar fundamental para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas económicas y asegurar la calidad e inocuidad del producto final.

3.2. Tipos de registros: productivos, sanitarios y ambientales

De acuerdo con las buenas prácticas en piscicultura, los registros se clasifican en tres categorías principales. Cada una cumple una función específica dentro del sistema de gestión de la información.

A. Registros productivos

Los registros productivos permiten evaluar el desempeño zootécnico del cultivo y calcular indicadores técnicos fundamentales. Incluyen:

- Fecha y número de siembra.
- Origen y cantidad de alevinos.
- Peso inicial y peso final.
- Mortalidad diaria o acumulada.
- Conversión alimenticia.
- Biomasa total.
- Consumo de alimento.
- Cosechas parciales o totales.

Estos registros permiten calcular indicadores como crecimiento, supervivencia y rendimiento productivo, fundamentales para evaluar eficiencia técnica y rentabilidad.

B. Registros sanitarios

Los registros sanitarios están orientados al control, prevención y seguimiento de enfermedades dentro del sistema productivo. Incluyen:

- Historial de tratamientos aplicados.
- Uso de medicamentos y dosis administradas.
- Períodos de retiro.
- Diagnósticos clínicos o de laboratorio.
- Programas de bioseguridad.

- Mortalidades asociadas a patologías.

Estos documentos son fundamentales para demostrar el uso responsable de insumos veterinarios y garantizar la inocuidad del producto final, especialmente en procesos de certificación o comercialización formal.

C. Registros ambientales

Los registros ambientales se relacionan con el monitoreo permanente de la calidad del agua y las condiciones del sistema. Incluyen:

- Temperatura.
- Oxígeno disuelto.
- pH.
- Transparencia (Disco Secchi).
- Turbidez.
- Amonio, nitritos y nitratos.
- Manejo de residuos.

Estos datos permiten prevenir problemas productivos asociados a desequilibrios ambientales, reducir riesgos sanitarios y mejorar la sostenibilidad del cultivo.

La integración de registros productivos, sanitarios y ambientales consolida un sistema de información técnica integral, orientado al control eficiente, la trazabilidad y la mejora continua en la producción acuícola.

3.3. Formatos técnicos y estructura de diligenciamiento

Los formatos técnicos constituyen la herramienta operativa para registrar información de manera organizada, clara y trazable. Su correcta estructuración garantiza coherencia en los datos y facilita procesos de control interno, auditoría y certificación. Generalmente, un formato técnico debe incluir los siguientes elementos:

- **Nombre del predio.** Identifica la unidad productiva.
- **Estanque o sistema.** Permite diferenciar lotes y áreas.
- **Fecha.** Ubica cronológicamente el registro.
- **Variable evaluada.** Especifica el dato medido.
- **Unidad de medida.** Estandariza la interpretación del dato.
- **Responsable.** Garantiza trazabilidad y control.
- **Observaciones.** Registra novedades o situaciones atípicas.

Para su correcto diligenciamiento se recomienda:

- Registrar datos en tiempo real, evitando transcripciones posteriores.
- No dejar espacios en blanco.
- Corregir errores mediante nota aclaratoria, sin eliminar el dato original.
- Mantener archivos organizados cronológicamente.
- Digitalizar la información cuando sea posible.

Un formato estructurado facilita auditorías, procesos de certificación en buenas prácticas piscícolas y control técnico del sistema productivo.

3.4. Importancia de la trazabilidad y control documental

La trazabilidad en acuicultura permite reconstruir la historia del producto, desde la adquisición de insumos hasta la comercialización final. Este proceso integra información productiva, sanitaria y ambiental para garantizar transparencia y cumplimiento normativo. Un adecuado control documental permite:

- Identificar el lote de origen.
- Verificar prácticas de alimentación aplicadas.
- Confirmar tratamientos sanitarios realizados.
- Evaluar parámetros ambientales históricos.
- Determinar causas de pérdidas productivas

Los formatos técnicos constituyen la herramienta operativa para registrar información de manera organizada, clara y trazable. Su correcta estructuración garantiza coherencia en los datos y facilita procesos de control interno, auditoría y certificación. Generalmente, un formato técnico debe incluir los siguientes elementos:

La implementación organizada de registros técnicos no solo mejora la eficiencia productiva, sino que transforma la información en una herramienta estratégica para la sostenibilidad, la rentabilidad y la mejora continua del cultivo acuícola.

4. Indicadores técnicos de la producción

Los indicadores técnicos son herramientas cuantitativas que permiten medir el desempeño productivo, sanitario y ambiental de un sistema acuícola. Constituyen la base para evaluar eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad del cultivo.

En la piscicultura colombiana, el monitoreo permanente de estos indicadores se considera una buena práctica productiva, ya que permite identificar desviaciones, prevenir pérdidas y fortalecer la competitividad del sistema.

4.1. Interpretación de indicadores productivos

La interpretación de indicadores no consiste únicamente en obtener un valor numérico. Implica analizar su comportamiento en el tiempo y compararlo con estándares técnicos o metas productivas.

Principales indicadores productivos

A continuación, se presentan los indicadores más relevantes en la producción acuícola, junto con su fórmula y aplicación técnica:

Tabla 5. Principales indicadores productivos: fórmula y aplicación técnica en acuicultura

Indicador	Fórmula	Aplicación técnica
Ganancia de peso (GP)	$GP = \text{Peso final} - \text{Peso inicial}$	Evalúa desempeño nutricional y ambiental.
Tasa de Crecimiento Específico (TCE)	$TCE = [(\ln \text{ peso final} - \ln \text{ peso inicial}) / \text{días}] \times 100$	Determina crecimiento porcentual diario.

Indicador	Fórmula	Aplicación técnica
Conversión alimenticia (CA o FCA)	$CA = \text{Alimento suministrado (kg)} / \text{Biomasa producida (kg)}$	Mide eficiencia en uso del alimento.
Supervivencia (%)	$(\text{Número final} / \text{Número inicial}) \times 100$	Evalúa impacto sanitario y manejo.
Biomasa	$\text{Número de peces} \times \text{Peso promedio}$	Permite ajustar alimentación y planificar cosecha.
Densidad de siembra	$\text{Peces/m}^2 \text{ o peces/m}^3$	Incide en oxígeno, competencia y estrés.

Consideraciones técnicas relevantes

Además de conocer las fórmulas de cálculo, es indispensable comprender los rangos técnicos aceptables y su impacto sobre el desempeño productivo. La interpretación adecuada de estos valores permite anticipar problemas, optimizar recursos y mantener estabilidad en el sistema acuícola.

- **Conversión alimenticia (CA).** En tilapia, la CA aceptable oscila entre 1.2 y 1.8 según el sistema productivo. Valores bajos indican mejor aprovechamiento del alimento, mientras que valores altos pueden relacionarse con desperdicio, baja calidad de agua o problemas sanitarios.
- **Biomasa y planificación productiva.** La biomasa permite ajustar raciones alimenticias según el peso real del lote, programar cosechas parciales o totales y calcular densidades reales del sistema.

- **Densidad de siembra y desempeño del sistema.** La densidad influye en la disponibilidad de oxígeno disuelto, la competencia por alimento y el nivel de estrés poblacional, factores que impactan el crecimiento y la productividad.

De esta manera, los indicadores no deben interpretarse de forma aislada, sino como parte de un sistema interrelacionado donde cada variable incide sobre las demás.

4.2. Análisis de resultados frente a valores de referencia

El análisis técnico implica comparar los resultados obtenidos con:

- Parámetros establecidos en manuales técnicos.
- Históricos productivos de la granja.
- Estándares comerciales del mercado.
- Recomendaciones de buenas prácticas piscícolas.

A continuación, se presenta un ejemplo de análisis comparativo:

Tabla 6. Análisis comparativo de indicadores técnicos frente a valores de referencia

Indicador	Resultado obtenido	Valor técnico esperado	Interpretación
CA	2.3	1.4 – 1.8	Ineficiencia alimenticia.
Supervivencia	70 %	> 85 %	Posible problema sanitario.
Oxígeno disuelto	3 mg/L	> 5 mg/L	Riesgo de estrés.

Parámetros críticos de referencia

Algunos parámetros ambientales presentan rangos técnicos que deben respetarse para mantener estabilidad productiva:

Tabla 7. Parámetros críticos de referencia y su implicación productiva en acuicultura

Parámetro	Rango o condición recomendada	Implicación productiva
Temperatura	Según especie cultivada	Influye en metabolismo y consumo.
Oxígeno disuelto	> 5 mg/L en sistemas intensivos	Previene estrés y mortalidad.
pH	6.5 – 8.5	Mantiene equilibrio químico.
Transparencia (Disco Secchi)	30 – 50 cm en estanques fertilizados	Indica productividad natural adecuada.

El análisis de indicadores debe ser:

- **Comparativo.** Frente a estándares o históricos.
- **Periódico.** Para identificar tendencias.
- **Registrado.** Dentro del sistema documental.
- **Interpretado técnicamente.** Considerando relación causa–efecto.

No basta con medir variables aisladas. Es indispensable comprender el comportamiento integral del sistema productivo para tomar decisiones acertadas y sostenibles.

4.3. Relación entre indicadores y toma de decisiones

A continuación, se presenta un video que explica la importancia de los indicadores técnicos en la gestión acuícola y su papel estratégico en la toma de decisiones para optimizar la productividad, la sanidad y la rentabilidad del sistema productivo.

Video 1. Indicadores técnicos en la gestión acuícola



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 2. Síntesis del video. Indicadores técnicos en la gestión acuícola

En los cultivos acuícolas, los indicadores técnicos son herramientas fundamentales para mejorar la productividad y reducir costos, ya que permiten evaluar el estado y desempeño del cultivo en aspectos clave. Estos indicadores se

aplican en cuatro áreas principales: alimentación, manejo del agua, salud de los organismos y planeación económica.

En alimentación, ayudan a ajustar la cantidad y oportunidad del alimento; en manejo del agua, permiten controlar condiciones como oxígeno, pH y temperatura; en sanidad, facilitan la detección temprana de enfermedades; y en el área económica, sirven para proyectar cosechas, calcular costos y analizar la rentabilidad. Su uso adecuado favorece decisiones más acertadas, mientras que una mala interpretación puede generar pérdidas, mortalidades e impactos ambientales. Por ello, su seguimiento debe ser constante y sistemático para asegurar el éxito del cultivo.

5. Factores que afectan el comportamiento de los indicadores

Los indicadores técnicos no son estáticos. Su comportamiento depende de múltiples factores interrelacionados que pueden modificar el desempeño productivo, sanitario y económico del sistema acuícola. Comprender estos factores permite interpretar adecuadamente los resultados y aplicar acciones correctivas oportunas.

- **Factores ambientales.** Las condiciones ambientales influyen directamente en el equilibrio fisiológico de los peces y en la estabilidad del sistema productivo. La calidad del agua es el elemento más determinante e incluye parámetros como oxígeno disuelto, pH, temperatura, amonio, nitritos y turbidez. Alteraciones en estos valores pueden afectar la conversión alimenticia, el crecimiento y la supervivencia. Disminuciones de oxígeno o incrementos de amonio generan estrés fisiológico, menor consumo de alimento y mayor riesgo de mortalidad. La variabilidad climática, como cambios bruscos de temperatura o lluvias intensas, puede modificar la transparencia, alcalinidad y estratificación térmica, generando fluctuaciones en los indicadores productivos.
- **Factores nutricionales.** La alimentación es un determinante central del crecimiento y la productividad. Incluye la calidad del alimento, contenido proteico, frescura del concentrado y técnica de suministro. Un alimento mal almacenado o con bajo valor nutricional puede incrementar la conversión alimenticia, reducir el crecimiento y afectar la rentabilidad del cultivo.
- **Factores sanitarios.** Las condiciones sanitarias impactan la estabilidad del sistema productivo. Comprenden enfermedades bacterianas, parasitismo y estrés por manejo. Estos factores inciden en la mortalidad, disminución del consumo de

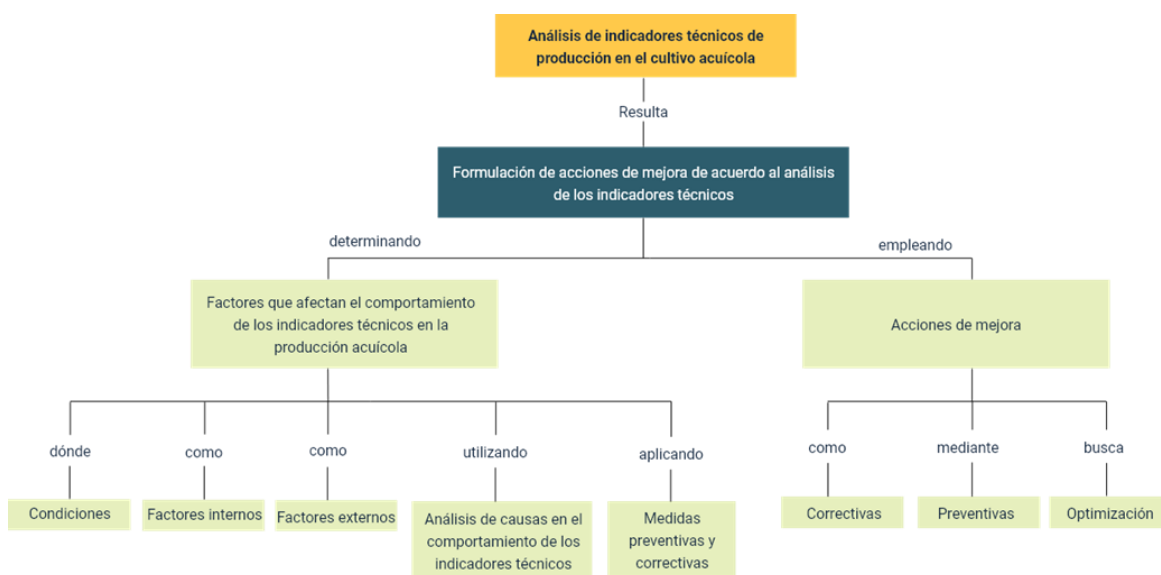
alimento y retraso en el crecimiento. Una detección tardía puede generar pérdidas significativas y alterar varios indicadores de manera simultánea.

- **Factores de manejo.** Las prácticas de manejo determinan el desempeño del sistema acuícola. Incluyen densidad de siembra inadecuada, errores en muestreo, falta de registros técnicos y monitoreo insuficiente. Un manejo inadecuado puede afectar simultáneamente la conversión alimenticia, la supervivencia, el crecimiento y la biomasa total.
- **Factores económicos.** No modifican biológicamente los indicadores productivos, pero influyen en su análisis y en la toma de decisiones estratégicas. Incluyen precio del alimento, costos energéticos y precio de venta del pescado. Una conversión alimenticia técnicamente aceptable puede resultar económicamente desfavorable si los costos de producción aumentan significativamente.

6. Acciones de mejora en el sistema acuícola

Las acciones de mejora en acuicultura constituyen un proceso sistemático orientado a optimizar el desempeño productivo, sanitario, ambiental y económico del cultivo. No se limitan a corregir fallas puntuales, sino que buscan fortalecer la eficiencia del sistema mediante decisiones técnicas fundamentadas en registros e indicadores. La mejora continua es un principio esencial para garantizar competitividad, sostenibilidad y cumplimiento normativo en la producción piscícola. A continuación, se presenta la secuencia general para la formulación de acciones de mejora a partir del análisis de indicadores técnicos.

Figura 1. Formulación de acciones de mejora, de acuerdo con el análisis de los indicadores técnicos.



El diagrama presenta un flujo estructurado para el análisis de indicadores técnicos de producción en el cultivo acuícola y la formulación de acciones de mejora. En

la parte central se ubica el análisis de indicadores, a partir del cual se derivan decisiones orientadas a la mejora del sistema productivo.

La estructura se organiza en dos componentes principales: el análisis técnico y la definición de acciones de mejora, estas últimas clasificadas en correctivas, preventivas y de seguimiento. Asimismo, integra los factores que influyen en el comportamiento de los indicadores, tales como el consumo, los factores externos, el análisis de causas, los limitantes técnicos y las medidas preventivas y correctivas, dispuestos en una organización jerárquica que facilita la toma de decisiones técnicas fundamentadas.

6.1. Principios de mejora continua

La mejora continua en acuicultura se basa en un proceso cíclico compuesto por:

Ciclo de mejora continua

Proceso cíclico compuesto por cuatro etapas:

- Planificar: establecer metas productivas y estándares técnicos.
- Ejecutar: aplicar protocolos de manejo definidos.
- Verificar: analizar indicadores y resultados obtenidos.
- Actuar: implementar ajustes o correcciones necesarias.

Este enfoque permite optimizar la conversión alimenticia, reducir mortalidades, mejorar tasas de crecimiento, disminuir impactos ambientales y fortalecer la rentabilidad del sistema.

- **Fundamentos técnicos.** En sistemas piscícolas tecnificados, se sustenta en el registro permanente de datos, la evaluación periódica de indicadores, la capacitación del personal y la aplicación rigurosa de buenas prácticas piscícolas.
- **Enfoque estratégico.** La mejora debe ser preventiva, planificada y basada en análisis técnico, evitando respuestas únicamente reactivas frente a los problemas productivos.

6.2. Importancia de las acciones correctivas y preventivas

Las acciones correctivas y preventivas son herramientas de gestión que permiten intervenir oportunamente ante desviaciones detectadas en los indicadores técnicos. A continuación, se presenta la diferencia conceptual y operativa entre ambas:

Tabla 8. Clasificación de acciones correctivas y preventivas en la gestión acuícola

Tipo de acción	Momento de aplicación	Objetivo principal	Ejemplos en acuicultura
Correctiva	Después de identificar una desviación	Eliminar la causa del problema y restablecer el equilibrio productivo	Baja supervivencia → revisión sanitaria y tratamiento; Conversión alimenticia elevada → ajuste de ración; Oxígeno bajo → instalación de aireadores o mayor recambio.
Preventiva	Antes de que ocurra una falla	Reducir riesgos mediante anticipación técnica	Monitoreo diario de oxígeno en épocas cálidas; Muestreos biométricos programados; Mantenimiento preventivo de equipos; Capacitación en bioseguridad.

Las acciones correctivas permiten contener impactos inmediatos. Las acciones preventivas, en cambio, fortalecen la estabilidad del sistema y minimizan pérdidas económicas futuras.

La implementación organizada de acciones de mejora, sustentadas en el análisis permanente de indicadores, consolida un modelo de gestión técnica orientado a la sostenibilidad y competitividad de la producción acuícola.

6.3. Formulación de acciones de mejora basadas en el análisis técnico

La formulación de acciones de mejora debe sustentarse en un análisis técnico estructurado que permita intervenir de manera precisa sobre los factores que afectan el desempeño productivo. No se trata de aplicar soluciones generales, sino de definir medidas específicas con base en datos verificables. Las acciones deben apoyarse en:

- Registros técnicos confiables.
- Comparación con valores de referencia.
- Identificación de causas raíz.
- Evaluación del impacto productivo y económico.

Los materiales y equipos constituyen herramientas fundamentales para garantizar control, eficiencia y sostenibilidad durante todas las fases del cultivo: reversión, precría, levante y engorde. Su adecuada selección depende del sistema de producción (extensivo, semi-intensivo o intensivo), la densidad de siembra, los objetivos productivos y el nivel de tecnificación disponible. Estos recursos permiten:

Pasos para formular una acción de mejora

A continuación, se presenta la secuencia recomendada para estructurar una acción técnica:

- **Identificación del indicador alterado.** Determinar qué variable presenta desviación frente al valor esperado.
- **Análisis de causas.** Evaluar factores ambientales, nutricionales, sanitarios o de manejo.
- **Definición de la acción.** Establecer una intervención técnica concreta y medible.
- **Asignación de responsables y tiempos.** Definir quién ejecuta la acción y en qué plazo.
- **Indicadores de verificación.** Determinar cómo se medirá la efectividad de la acción.

Ejemplo práctico

A continuación, se presenta un ejemplo práctico que integra la identificación del problema, el análisis técnico y la formulación de acciones de mejora basadas en indicadores productivos:

Problema detectado: conversión alimenticia (CA) de 2.4 (valor elevado).

Análisis técnico:

- Sobrealimentación.
- Mala calidad del alimento.

- Estrés asociado a baja calidad del agua.

Periódico

- Ajustar la ración según biomasa real calculada.
- Verificar condiciones de almacenamiento del concentrado.
- Incrementar el monitoreo de oxígeno disuelto y pH.

Registrado

- Viabilidad técnica.
- Costos de implementación.
- Impacto ambiental.
- Sostenibilidad del sistema.

6.4. Seguimiento y evaluación de resultados

Ninguna acción de mejora es completa sin un proceso de seguimiento que permita comprobar su efectividad. El control posterior asegura que la intervención genere resultados sostenibles y medibles.

- **Seguimiento y herramientas.** El seguimiento implica la medición periódica del indicador intervenido, la comparación con el valor previo a la intervención, la evaluación del impacto económico y el registro documental del proceso aplicado. Para ello se utilizan formatos de control productivo, registros sanitarios, gráficos comparativos, indicadores acumulados y reportes técnicos mensuales que permiten analizar tendencias y respaldar decisiones.
- **Evaluación de resultados.** La evaluación debe determinar si el indicador mejoró respecto al valor inicial, si el sistema productivo se estabilizó, si la acción

implementada fue rentable y si se requieren ajustes adicionales. Cuando la mejora no es significativa, es necesario revisar la causa raíz y replantear la estrategia de intervención con base en análisis técnico.

- **Integración con la gestión productiva.** En la cadena piscícola colombiana, la mejora continua fortalece la competitividad del productor, el cumplimiento de estándares de calidad, la sostenibilidad ambiental y el acceso a mercados formales. La productividad no depende únicamente del volumen producido, sino del control técnico, la planificación estructurada y el análisis permanente de indicadores.

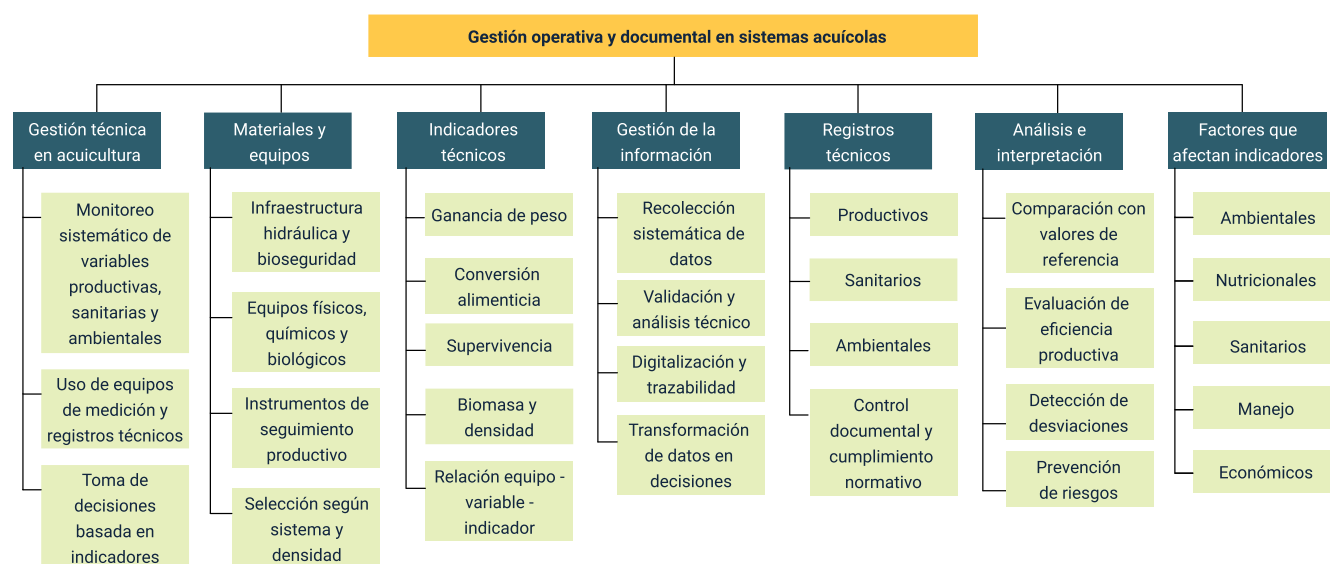
6.5. Registros técnicos de la unidad productiva

La formulación de acciones de mejora debe sustentarse en un análisis técnico estructurado que permita intervenir de manera precisa sobre los factores que afectan el desempeño productivo. No se trata de aplicar soluciones generales, sino de definir medidas específicas con base en datos verificables. Las acciones deben apoyarse en:

- **Anexo.** Registro historial de la unidad productiva.
- **Anexo.** Registro de calidad del agua.
- **Anexo.** Registro de calidad del agua – observaciones y acciones correctivas.
- **Anexo.** Registro de trazabilidad de la unidad productiva.
- **Anexo.** Registro de siembra de la unidad productiva.
- **Anexo.** Registro de limpieza y desinfección de depósitos de agua.
- **Anexo.** Registro de limpieza y sanitización de instalaciones.
- **Anexo.** Registro de aplicaciones en la unidad productiva.
- **Anexo.** Listado de fertilizantes utilizados en la producción.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Alevinos: peces pequeños con los que se inician los cultivos acuícolas.

Buenas prácticas acuícolas: condiciones y prácticas operativas básicas que garantizan un manejo adecuado en el cultivo acuícola.

Ciclo productivo: tiempo total de duración de un cultivo, desde la siembra hasta la cosecha.

Cultivos intensivos: sistemas piscícolas donde se siembran entre 15 y 30 peces por metro cúbico, con aireación y recambios constantes de agua.

Cultivos súper-intensivos: sistemas piscícolas altamente tecnificados donde se siembran más de 30 peces por metro cúbico.

Hallazgo: observación o concepto emitido sobre un aspecto evaluado, clasificado según criterios preestablecidos.

Inocular: introducir un microorganismo o sustancia en un medio específico donde pueda crecer y reproducirse.

Kit de parámetros: conjunto de equipos o reactivos químicos que permiten medir diferentes parámetros de calidad del agua.

Medidas correctivas: acciones implementadas para eliminar la causa de una situación detectada y no deseada.

Medidas preventivas: acciones adoptadas para evitar la ocurrencia de una situación potencialmente no deseada.

Referencias bibliográficas

- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). (2023). Lineamientos para el desarrollo sostenible de la acuicultura en Colombia. AUNAP.
- Boyd, C. E., & Tucker, C. S. (2012). Pond aquaculture water quality management. Springer.
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022). Normativa sanitaria para la producción y comercialización de organismos acuáticos en Colombia. ICA.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022. FAO.
- Pillay, T. V. R., & Kutty, M. N. (2005). Aquaculture: Principles and practices (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Tacon, A. G. J., & Metian, M. (2015). Feed matters: Satisfying the feed demand of aquaculture. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 23(1), 1–10.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Líder del Ecosistema	Centro Agroturístico- Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Carlos Andrés Machado Milanés	Experto temático	Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir.
Eliana Audrey Manchola Pérez	Experta temática (actualización)	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderón Gutierrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Álvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Fabio Armando Ortiz Reyes	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila